

实验 3 《声发射检测实验》实验报告

姓 名 : 杨礼谦
学 号 : 2022080054
实 验 日 期 : 2025 年 04 月 28 日

1. 实验目的

- I. 了解声发射检测原理及其应用；
- II. 识别不同模态的 AE 波；
- III. 掌握直线定位法、平面正方形定位法等声发射源定位方法的运用；
- IV. 理解互相关理论在实践中的应用；

2. 实验原理

I. 概述

声发射 (*Acoustic Emission, AE*) 是指材料或结构受外力或内力作用产生变形或断裂时, 以弹性波形式释放应变能的现象。声发射检测 (*AET*) 作为一种无损检测 (*NDT*) 方法, 主要用于探测受机械载荷作用的结构或构件中的缺陷并确定其位置。其检测过程是: 当构件承受机械载荷或应力时, 构件中缺陷储存的能量以高频应力波形式向四周传播, 表面的传感器将接收到的高频应力波信号转换成电信号, 电信号经放大后由信号采集卡和配套采集软件进行实时采集、保存和处理, 最终根据检测目的对信号进行分析, 如声源定位、信号识别、信号评估等。

II. 扩展波

对于工程上大量使用的板状结构, 由于板厚远小于声波波长, *AE* 源在板中主要激励起扩展波(最低阶对称波 S_0)、弯曲波(最低阶反对称波 A_0)和 *SH* 波。扩展波属于兰姆波中的对称型(*S*型)兰姆波, 其特点是薄板中心质点作纵向振动, 上下表面质点作椭圆运动、振动相位相反并对称于中心。在板状结构的一般工程检测中, 由于压电传感器耦合面垂直于构件表面, 所以只能检测到扩展波和弯曲波两种模式的波。

III. 弯曲波

弯曲波即兰姆波中的非对称型(*A*型)兰姆波, 其特点是薄板中心质点作横向振动, 上下表面质点作椭圆运动、相位相同, 不对称。在板状结构的一般工程检测中, 弯曲波是能被压电传感器检测到的两种模式的波之一, 通过对弯曲波等的检测与分析, 可实现对板状结构缺陷的检测与评估等操作。

IV. 模拟声发射源

现场声发射源模拟定位、测量波速、测量传播衰减、校准仪器等都要用到模拟声发射源。常用模拟声发射源有断铅、落球和超声波发生器、电火花、氦气喷射和折断玻璃毛细管等。其中, 断铅具有简单、经济、可重复性高的特点, 在工程和实验中常被用作模拟声发射源, 铅芯的折断产生的局部脉冲与实际材料和构件中的声发射源(如裂纹)非常相似, 且其声源的幅度恰当, 已被广泛接受。此外, 落球也是常用的模拟声发射源之一, 实验中可通过落球模拟声源来开展相关检测工作。

• 直线定位法

在一维空间放置两个传感器, 取坐标原点为两换能器之间连接直线的中点, 选 $1 \rightarrow 2$ 的方向为正。当换能器 1 先接收到声发射信号, 时差数值取负号; 换能器 2 先接收到信号, 时差数值取正号。声源 $P(x)$ 的位置坐标可通过公式

$$P(x) = \text{sign}(\Delta t) \cdot v \cdot \frac{\Delta t}{2}$$
 计算得出, 其中, $\text{sign}(\Delta t)$ 根据信号先到达的换能器确

定, Δt 是到达两换能器的时间差, v 是声速, 声速可利用模拟声发射源事先进行标定。

- 平面正方形定位法

换能器按正方形排列, 分别为 S_0 、 S_1 、 S_2 、 S_3 。声发射源发射的同一个声发射波到达各个换能器有相对时差 t_{S0} 、 t_{S1} 、 t_{S2} 、 t_{S3} , 可得到信号到达 X 轴和 Y 轴上两换能器的相对时差 $t_x = t_{S1} - t_{S3}$ 和 $t_y = t_{S2} - t_{S0}$, 进而计算出相应的声反射信号的传播距离差 $l_x = vt_x$ 和 $l_y = vt_y$ 。以各对换能器为焦点, 以所测传播距离差为定值的两条双曲线的交点即为声源位置。利用公式可计算出声源 $P(x,y)$ 的坐标 x 、 y , 只要测得 t_{S0} 、 t_{S1} 、 t_{S2} 、 t_{S3} , 代入相关公式便可求出 $P(x,y)$ 的坐标, 从而实现对声发射源的定位。

3. 实验仪器设备

- I. 压电超声换能器($RS - 2A$) $\times 4$
- II. 四通道数字示波器 $MSO5104$
- III. USB 数字万用仪 $DSO - 2820E$
- IV. 玻璃板($600mm \times 600mm \times 8mm$)
- V. 耦合剂、直尺、铅笔、垫块、金属球、导管等。

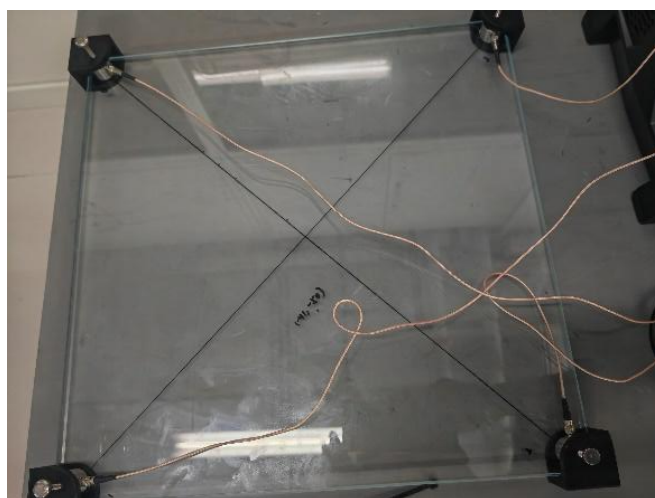


图 1-1 实验装置照片

4. 实验内容步骤

- I. 在玻璃板上绘制对角线作为 XY 坐标轴, 将四个传感器放置在玻璃板的四角安装卡具内, 确保传感器紧贴玻璃板且无气隙, 并用耦合剂涂抹在传感器表面, 通过 BNC 接口线将两个传感器连接到 USB 数字万用仪的 A 、 B 通道, 并在玻璃板上标记传感器所在的示波器通道。
- II. 将示波器设置为单次触发模式, 使用落球方法模拟 AE 声源, 调整示波器参数(触发电平、采样频率、电压范围)以获得理想的声发射波形。

III. 观察示波器中的波形图，区分扩展波和弯曲波，记录波形到表中。

IV. 利用落球模拟的 AE 声源和直线定位原理标定声波速度，测量 3 组数据后计算平均波速，并记录数据。

V. 改用断铅模拟 AE 源，重复步 II-IV，记录数据到表中。

VI. 使用频谱分析仪的互相关分析功能，进行三次测量，记录延迟相关数据及频谱分析仪波形和相关系数到表中。

VII. 平面定位：

- 在玻璃板上确定坐标系，并选取一点进行标记和拍照。
- 使用断铅方法在该点模拟 AE 源，采集四个传感器的 AE 波形，并导入计算机。
- 读取传感器信号时间差，进行三次测量，记录数据到表中。
- 测量并记录传感器构成的正方形的边长 L 和半对角线长度 h ，利用公式计算声源坐标，与实际坐标比较。
- 在 $Matlab$ 中处理波形数据，计算互相关系数和时间差，确定 AE 声源位置，将结果填写至表中。

5. 实验总结分析

I. 依据板波理论，简单分析落球和断铅模拟 AE 声源在玻璃板中激励起的波形特征；

依据板波理论由于板厚远小于声波波长， AE 源在板中主要激励起扩展波，弯曲波。同时，还可能存在 SH 波，但一般工程检测中使用的压电传感器的耦合面垂直于构件表面，所以只能检测到扩展波与弯曲波，如图 1 所示。

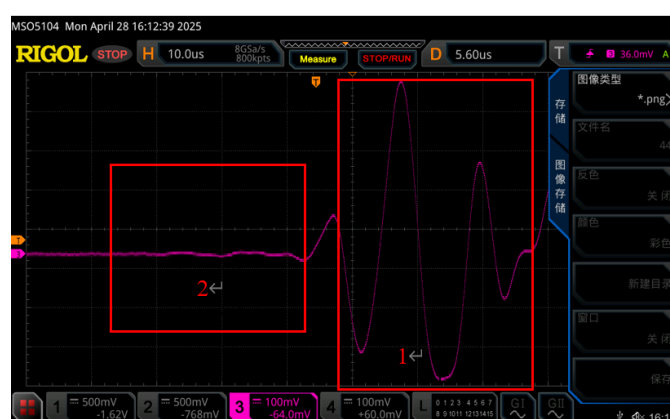


图 1-2 扩展波与弯曲波

图 1-2 中框 1 里的是弯曲波，框 2 里的是扩展波。

II. 整理波速测量的实验数据，计算落球和断铅模拟声源各自对应的波速；

a. 落球模拟 AE 声源

表 1 波速标定数据记录表 (落球)

测量次数		距离差(mm)	到达时间差 $\Delta t(\mu s)$	波速 $mm/\mu s$	示波器波形图
AE 落球	1	160	50.280	3.182	图 2-1
	2	200	57.320	3.489	图 2-2
	3	240	75.520	3.178	图 2-3
波速平均值		3.283 $mm/\mu s$			

与上表格 1 中图 2-1~图 2-3 对应的波形图如下：

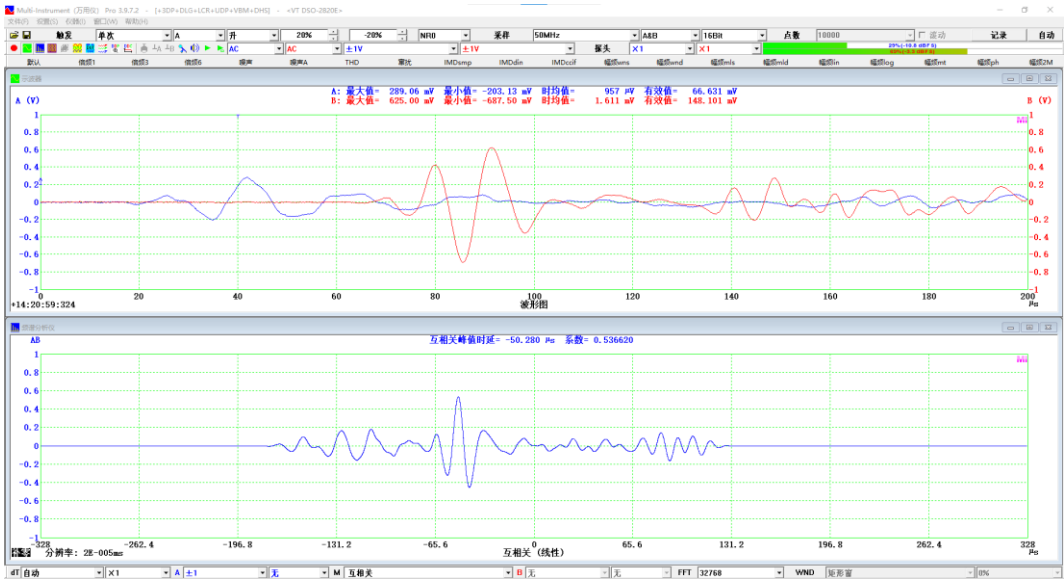


图 2-1 距离差为160mm 时的示波器波形图 (落球)

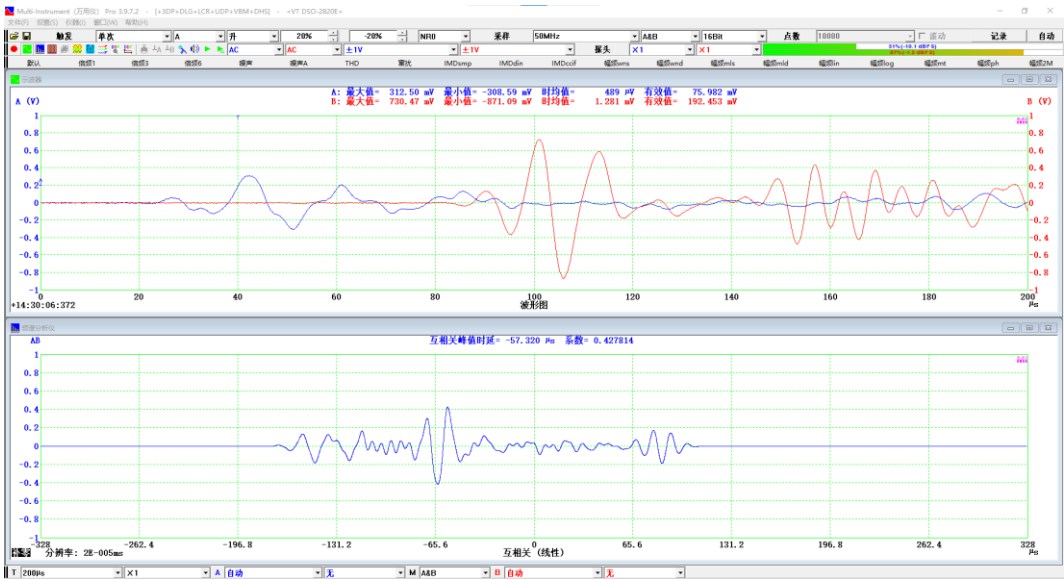


图 2-2 距离差为200mm 时的示波器波形图 (落球)

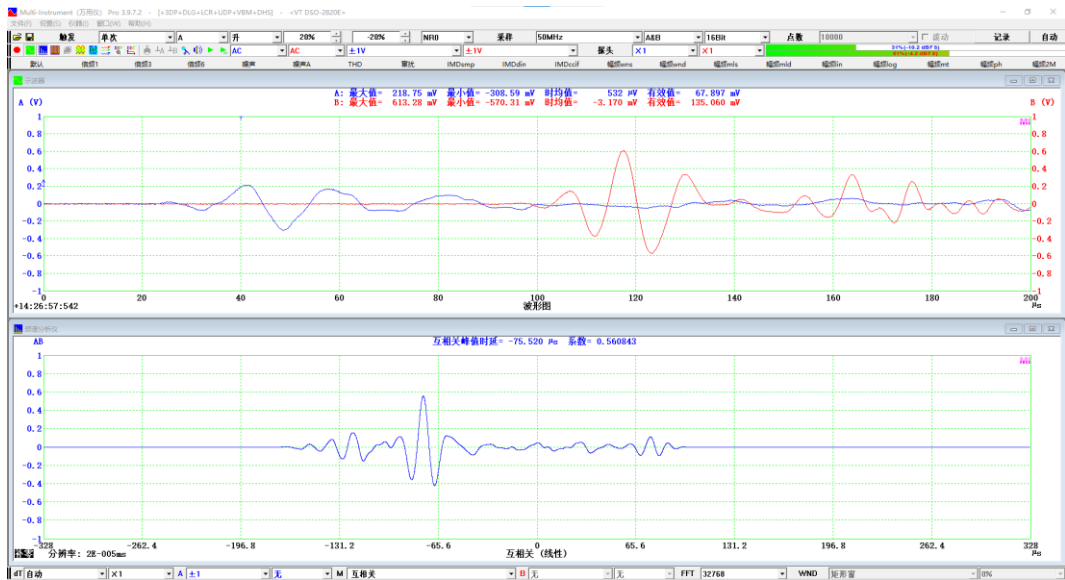


图 2-3 距离差为240mm 时的示波器波形图 (落球)

由 $v = \frac{d}{\Delta t}$, 可计算得到平均落球拟声源波速 $v_{\text{落球}} = 3.283 \text{ mm}/\mu\text{s}$

b. 断铅模拟AE声源

表 2 波速标定数据记录表 (断铅)

测量次数		距离差(mm)	到达时间差 $\Delta t(\mu s)$	波速 mm/ μs	示波器波形图
AE 落球	1	160	48.140	3.324	图 3-1
	2	200	56.020	3.570	图 3-2
	3	240	74.860	3.206	图 3-3
波速平均值		3.367 mm/ μs			

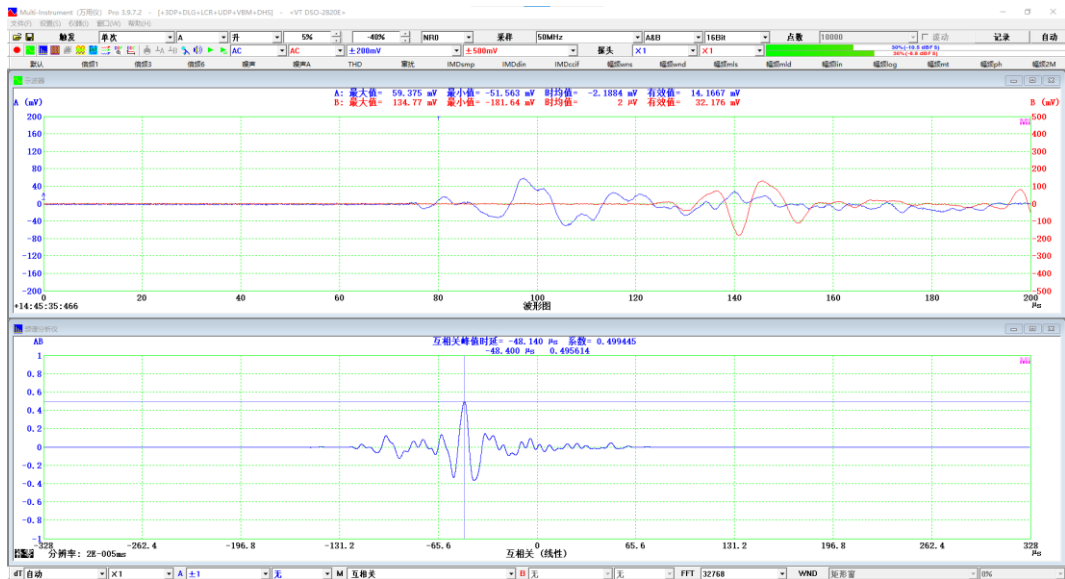


图 3-1 距离差为160mm 时的示波器波形图 (断铅)

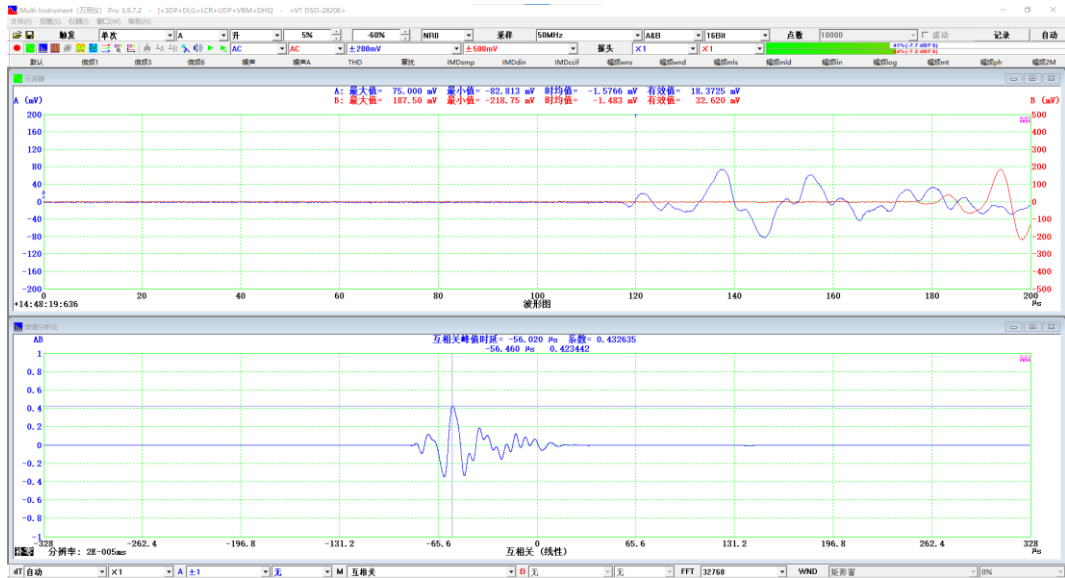


图 3-2 距离差为200mm 时的示波器波形图(断铅)

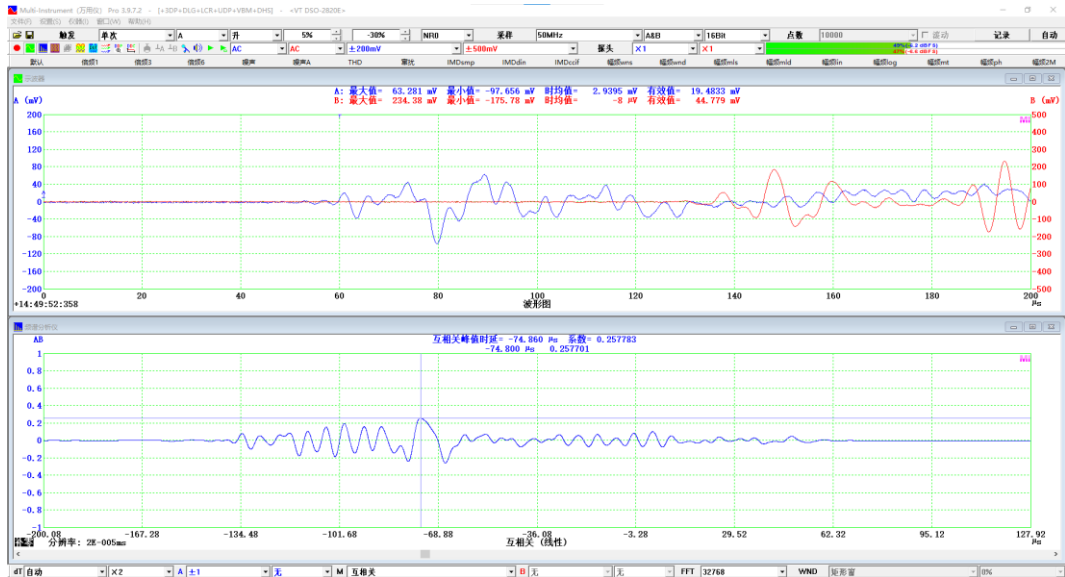


图 3-3 距离差为240mm 时的示波器波形图(断铅)

由 $v = \frac{d}{\Delta t}$, 可计算得到平均断铅拟声源波速 $v_{\text{断铅}} = 3.367 \text{ mm}/\mu\text{s}$

c. 信号波形与互相关系数

表 3 频谱分析仪与示波器波形数据记录表

实际距离差 (mm)	序号	示波器		频谱分析仪		
		信号波形	示波器读取时间差(μs)	互相关曲线波形	互相关分析信号延迟时间(μs)	最大相关系数
200	1	图 9	56.800	图 4-1	55.060	0.4898
	2	图 10	56.360	图 4-2	54.320	0.4121
	3	图 11	57.120	图 4-3	55.420	0.3974

平均数值	56.760	—	54.933	0.4331
------	--------	---	--------	--------

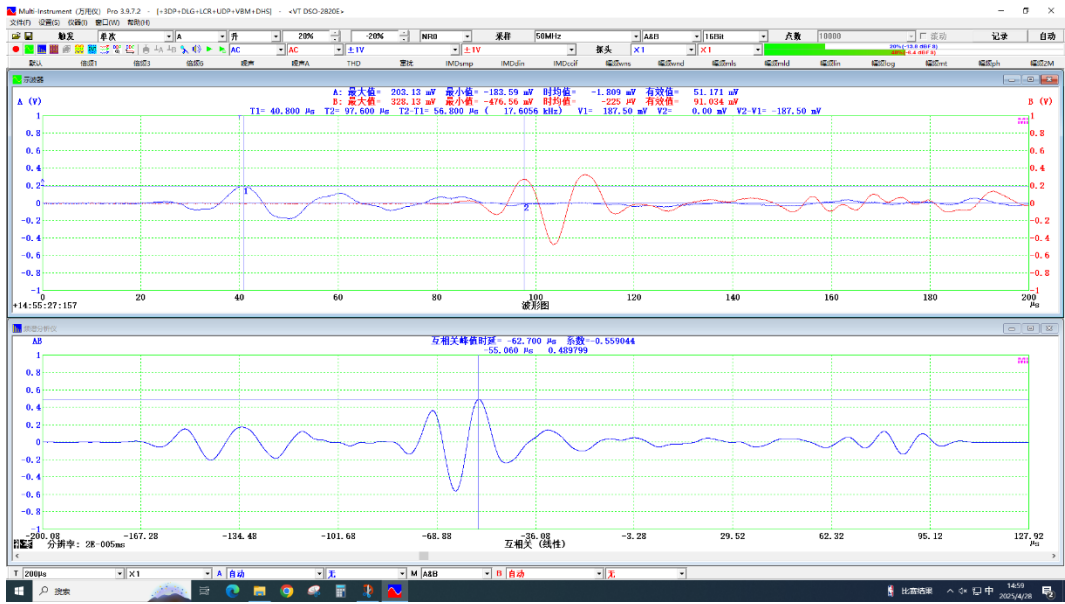


图 4-1 序号 1 的波形图与互相关谱线



图 4-2 序号 2 的波形图与互相关谱线



图 4-3 序号 3 的波形图与互相关谱线

根据表 3，对频谱分析仪波形及延迟时间和示波器时间差两种测定方法进行比对，可得知在检测落球时相差时间约 $1.827\mu s$ 。

III. 整理平面正方形定位的实验数据，根据所得的实验数据计算出 AE 源的位置，用图形标定出实际 AE 源的坐标与理论计算坐标，并计算系统的定位精度。

a. AE 源平面正方形定位法(落球)

表 4 AE 源平面正方形定位数据记录表(落球)

已知条件							
波速 v		3.367 (mm/ μs)		传感器间距 $2h$	800mm		
实验测量							
序号	$t_x = t_{s_1} - t_{s_3}(\mu s)$	$t_y = t_{s_2} - t_{s_0}(\mu s)$	传感器 波形图	坐标 计算值	坐标 平均值	坐标 实际值	定位 精度
1	-25.9	-35.7	图 5-1	(-43.6, -60.5)	(-42.8, -60.0)	(-41.0, -50.0)	2%
2	-25.3	-35.9	图 5-2	(-42.6 -60.8)			
3	-25.0	-34.7	图 5-3	(42.1 -58.8)			

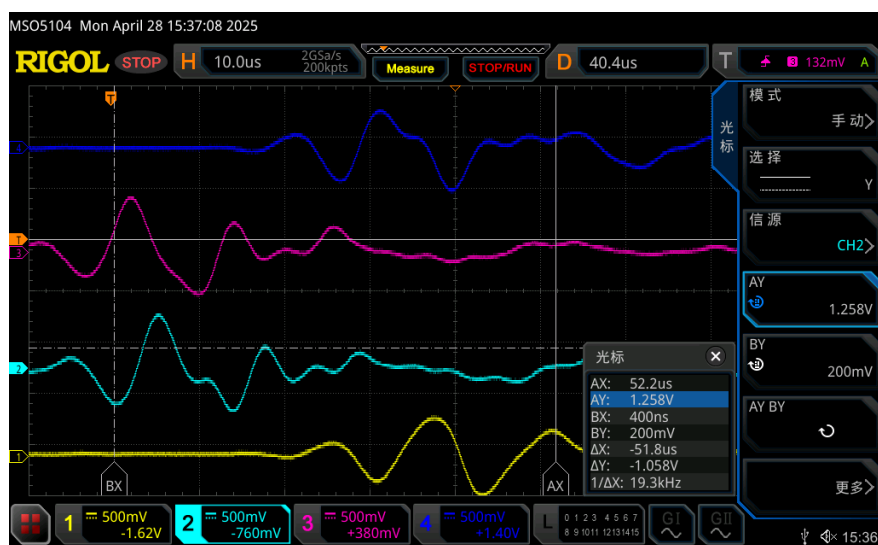


图 5-1 序号 1 平面正方形定位法波形图

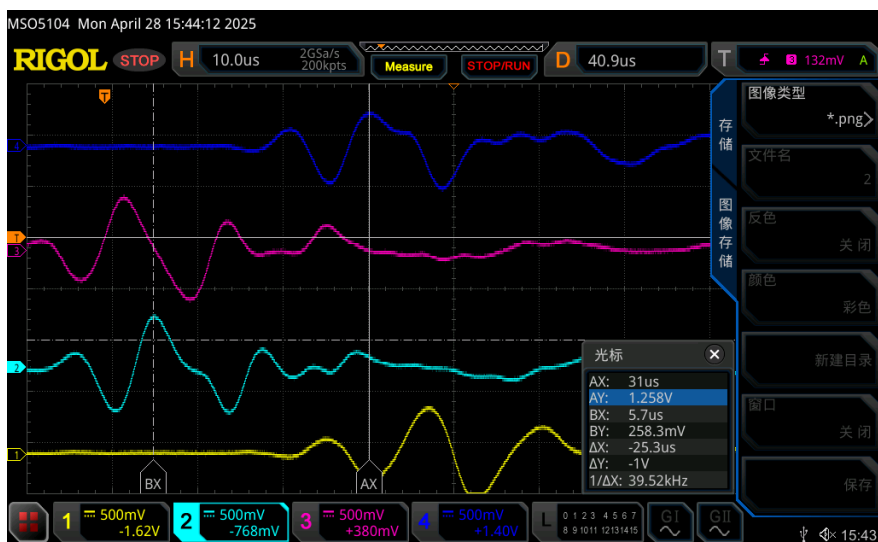


图 5-2 序号 2 平面正方形定位法波形图

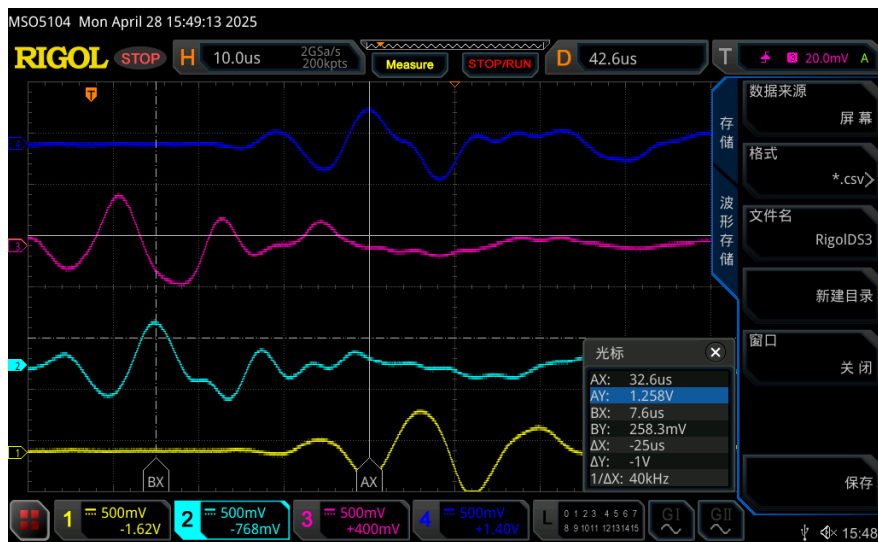


图 5-3 序号 3 平面正方形定位法波形图

b. 实际AE源坐标与理论计算坐标图

利用Matlab绘制图形，标定出实际AE声源的坐标与理论计算坐标的图如下：

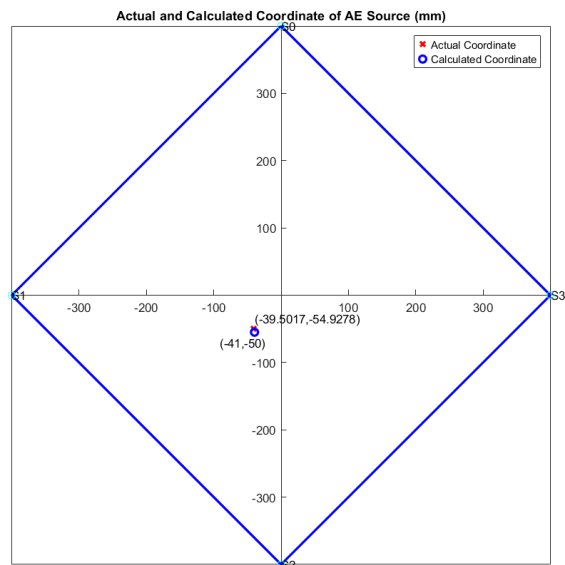


图 5-4 实际 AE 源坐标与理论计算坐标图

c. Matlab数据处理

表 5 Matlab 数据分析结果

序号	S0/S2		S1/S3		计算所得 AE 坐标
	最大互相关系数	延迟时间 (μs)	最大互相关系数	延迟时间 (μs)	
1	0.7733	-32.7035	0.6671	-23.1809	(-39.4001, -55.3279)
2	0.7765	-32.2289	0.7183	-23.3067	(-39.6032, -54.5276)
AVG	0.7749	-32.4662	0.6927	-23.2438	(-39.5017, -54.9278)

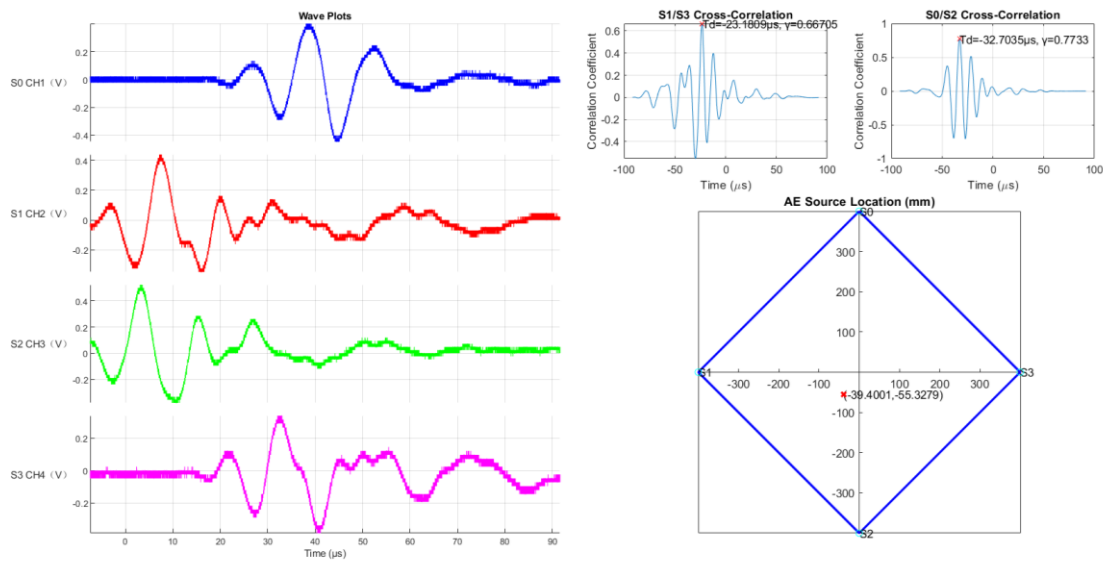


图 5-5 序号 1 Matlab数据分析图

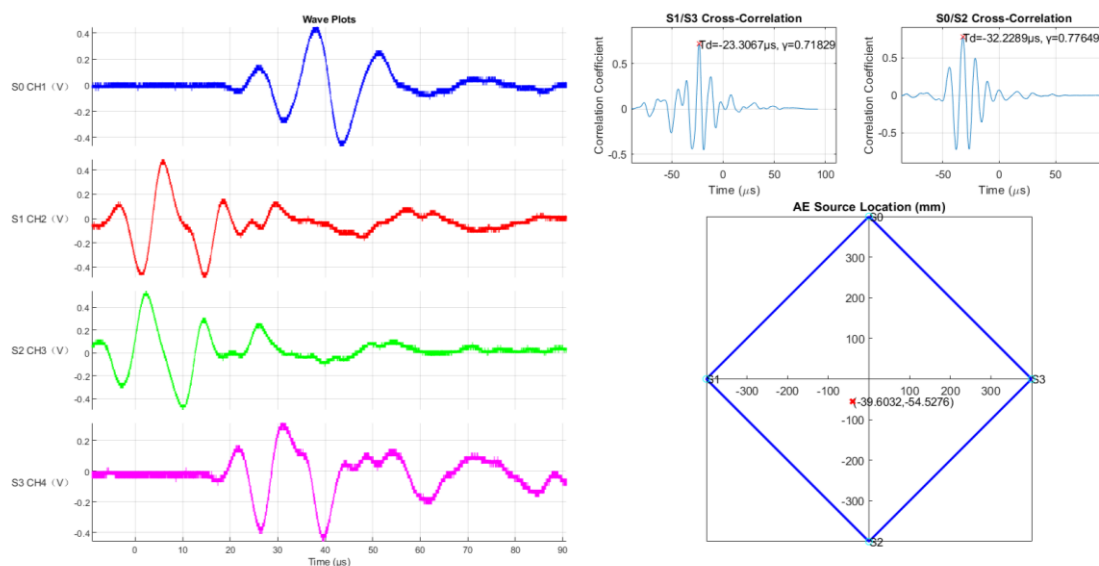


图 5-7 序号 2 Matlab 数据分析图

6. 思考题

I. 声发射检测系统一般由哪几部分组成，各个部分的功能是什么？

答：

声发射检测系统一般由声发射源、换能器、示波器、采集卡和电脑软件组成。声发射源产生声波信号的装置或源头。它可以是物体的振动、压力变化、裂纹扩展等引起的声波信号。换能器(传感器)将声波信号转换为电信号的装置。换能器通常采用压电传感器或麦克风等技术，将接收到的声波转化为相应的电位信号。示波器用于显示、记录和分析声波信号。示波器可以实时显示声波信号的波形、幅度、频谱等信息。采集卡则用于将电信号进行采集和保存，以供后续处理和分析。电脑作为声发射检测系统的控制中心，通过连接示波器或采集卡，进行数据处理和分析。

II. 针对同一个 AE 声源，有哪些因素可造成四个传感器所采集的波形形状不同？

答：

对于同一个 AE 声源，以下因素可能导致四个传感器所采集的波形形状不同：如果四个传感器的位置不同，即使来自同一声源的波达到传感器时可能经过不同的路径和介质，导致传感器所采集的波形形状不同。不同的传感器可能具有不同的频率响应、灵敏度和方向性特征，这会影响传感器所采集到的波形形状。环境中的噪声、杂散波或多路径传播等因素会影响到声波在传播过程中的衰减、散射和干扰，进而影响传感器所采集到的波形形状。如果被测材料的弹性特性不均匀或存在非线性效应，不同位置的传感器所测得的波形形状可能会有差异。声波在不同模式下的传播路径和速度不同，因此不同传感器所采集到的波形形状也会有所差异。

7. 实验总结

在本次声发射检测实验中，我对声发射检测原理及其应用有了更深入的了解。通过观察和分析传感器接收到的声波信号的波形图，我能够识别不同模态的 AE 波，并学会了使用示波器进行波形分析。实验中使用的直线定位法和平面正方形定位法让我掌握了不同的声发射源定位方法，而互相关理论的应用则让我更加理解了信号处理的重要性。在实验过

程中，我们发现实验数据存在衰减过快的问题，经过仔细检查后发现是由于换能器与玻璃板接触不良所导致。为了解决这一问题，我们重新在换能器表面涂覆了一层胶凝状的耦合剂，确保了传感器与玻璃板之间的紧密接触，从而提高了数据的准确性和可靠性。通过这一经历，我意识到在声发射实验中，准确的测量和标定是非常关键的。

在准备工作中，保证传感器与玻璃板的紧密接触以及标记传感器位置的准确性是确保实验成功的前提。此外，我也学会了如何进行声波速度的标定，并通过频谱分析和相关系数测量获取更多的实验数据。平面正方形定位法则让我能够通过计算和分析波形数据来确定声源的位置，并与实际测量的坐标进行比较。这一过程中，我发现使用 *Matlab* 进行波形显示和数据处理非常有帮助。最终，通过本次实验，我不仅提升了实验技能，还培养了对实验细节的敏感性和解决问题的能力。